Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиадасының аудандық кезеңі	Районный этап республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам

Информатика 8 сынып

Бір ұпайлық тапсырмалар / Задания на один балл

1) Не шығарылады? (Массивтің индексациясы 1-ден басталады)

```
arr = [2, 3, 5, 7, 11]
product = 1
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] % 2 == 1 THEN
      product = product * arr[i]
   END IF
END FOR
PRINT product
```

a) 1155
b) 385
c) 210
d) 33

2) Келесі кодтың нәтижесі қандай? (Массивтің индексациясы 0-ден басталады)

```
arr = [1, 3, 6, 10, 15]
PRINT arr[3] * arr[1]
```

a) 18
b) 30
c) 60
d) Ошибка

3) Не шығарылады?

```
num = 20
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   num = num - i
   PRINT num
END FOR
```

a) 20 19 17 14
b) 19 17 14 10
c) 19 18 17 16
d) 20 18 15 11

4) Бұл кодтың нәтижесі қандай?

```
x = 8
y = 3
WHILE x >= y DO
   PRINT x
   x = x - y
```

```
END WHILE
```
a) 8 5 2
b) 8 6 3
c) 8 5 4 1
d) Қате

5) Не шығарылады? (Массивтің индексациясы 1-ден басталады)
```
arr = [2, 4, 8, 16]
sum = 0
FOR i FROM 2 TO LENGTH(arr) STEP 2 DO
   sum = sum + arr[i]
END FOR
PRINT sum
```
a) 8
b) 24
c) 20
d) Қате

6) Келесі кодтың нәтижесі қандай? (Массивтің индексациясы 1-ден басталады)
```
arr = [1, 3, 7, 12, 17]
product = 1
FOR i FROM 1 TO LENGTH(arr) DO
   IF arr[i] % 3 == 0 THEN
      product = product * arr[i]
   END IF
END FOR
PRINT product
```
a) 54
b) 36
c) 216
d) Қате

7) Не шығарылады?
```
x = 5
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   x = x * i
   PRINT x
END FOR
```
a) 5 10 30 120
b) 5 10 60 240
c) 5 10 30 60
d) 5 20 120 600

8) Бұл псевдокодтың нәтижесі қандай?
```
arr = [2, 3, 5, 7, 11]
result = arr[1]
FOR i FROM 2 TO LENGTH(arr) DO
   result = result * arr[i]
END FOR
PRINT result
```
a) 2310

b) 1155
c) 770
d) Ошибка

9) Не шығарылады?

```
num = 1
FOR i FROM 1 TO 4 DO
   FOR j FROM 1 TO i DO
      num = num + j
   END FOR
END FOR
PRINT num
```

a) 11
b) 16
c) 21
d) 24

10) Бұл кодтың нәтижесі қандай? (Массивтің индексациясы 1-ден басталады)

```
arr = [1, 4, 9, 16, 25]
sum = 0
FOR i FROM LENGTH(arr) TO 1 STEP -1 DO
   IF arr[i] % 4 == 0 THEN
      sum = sum + arr[i]
   END IF
END FOR
PRINT sum
```

a) 16
b) 20
c) 40
d) 29

11) **Бинарлы іздеу** алгоритмы бойынша **5** элементінің **[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]** реттелген массивіндегі нәтижесі қандай болады? (Массивтің индексациясы 1-ден басталады)

a) 4-позицияда табылды
b) 5-позицияда табылды
c) 3-позицияда табылды
d) Табылмады

12) Ұзындығы **n** массиві үшін **бинарлы іздеу** алгоритмының **орындау уақыты** қандай?

a) O(n)
b) O(log n)
c) O(n^2)
d) O(1)

13) **[A, B, C, D, E]** төбелері және **[(A, B), (A, C), (B, D), (C, E)]** қырларынан құралған граф үшін **A** төбесінен бастап **тереңдік бойынша іздеу (DFS)** алгоритмының нәтижесі қандай?

a) A, B, D, C, E

b) A, C, E, B, D
c) A, D, B, E, C
d) Қате

14) **Салмақсыз графта ең қысқа жолды табу** үшін қай **алгоритм ең тиімді** болып табылады?

a) DFS
b) BFS
c) Бинарлы іздеу
d) Ашкөз алгоритм

15) **Эратосфен** алгоритмының **n** санына дейінгі барлық жай сандарды табу үшін орындалу күрделілігі қандай?

a) O(n)
b) O(n log n)
c) O(n^2)
d) O(n log log n)

Екі ұпайлық тапсырмалар / Задания на два балла

16) **56** және **98** сандарының **ЕҮОБ (ең үлкен ортақ бөлгішін)** табу үшін **Евклид алгоритмының** нәтижесі қандай?

a) 7
b) 14
c) 28
d) 56

17) **[1, 2, 3, 4, 5]** төбелері және **[(1, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 5)]** қырларынан құралған граф үшін **1** төбесінен бастап **ені бойынша іздеу (BFS**) алгоритмының нәтижесі қандай?

a) 1, 2, 4, 3, 5
b) 1, 3, 5, 2, 4
c) 1, 2, 3, 4, 5
d) Қате

18) Санның **жай сан** екенін тексеру үшін **ең тиімді әдіс** қандай?

a) n-ге дейінгі барлық бөлгіштерді тексеру
b) Эратосфенді әдісін қолдану
c) sqrt(n)-ге дейінгі бөлгіштерді тексеру
d) Ньютон әдісі

19) **[5, 10, 15, 20, 25]** массивіндегі **15** элементін іздеу үшін **бинарлы іздеу** алгоритмының нәтижесі қандай? (Массивтің индексациясы 1-ден басталады)
a) 3-позицияда табылды
b) 2-позицияда табылды
c) 4-позицияда табылды

d) Табылмады

20) V төбелері мен E қырларынан тұратын граф үшін **ені бойынша іздеу (BFS)** алгоритмының **орындау уақыты** қандай?
a) O(V)
b) O(E + V)
c) O(E log V)
d) O(V^2)

21) **φ(36) (Эйлер функциясы)** нәтижесі қандай?
a) 12
b) 18
c) 24
d) 36

22) **Теріс салмақты** қырлары бар графта **ең қысқа** жолды табу үшін **қандай алгоритм** қолданылады?
a) Дейкстра
b) Беллман-Форд
c) Ашкөз алгоритм
d) Крускал алгоритмы

23) **[−2, 1, −3, 4, −1, 2, 1, −5, 4]** массивіндегі максималды қосалқы тізбектің қосындысын табу үшін динамикалық бағдарламалау алгоритмының нәтижесі қандай?
a) 6
b) 4
c) 5
d) 7

24) V төбелері мен E қырлары бар граф үшін **тереңдік бойынша іздеу (DFS)** алгоритмының орындалу күрделілігі қандай?
a) O(V)
b) O(V + E)
c) O(E^2)
d) O(V^2)

Үш ұпайлық тапсырмалар / Задания на три балла

25) **120** және **35** сандарының **ЕҮОБ (ең үлкен ортақ бөлгішін)** табу үшін **Евклид** алгоритмының нәтижесі қандай?
a) 5
b) 10
c) 15
d) 1

26) **[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13]** массивіндегі **9** элементін іздеу үшін **бинарлы іздеу** алгоритмының нәтижесі қандай? (Массивтің индексациясы 1-ден басталады)
a) 4-позицияда табылды
b) 3-позицияда табылды
c) 5-позицияда табылды
d) Табылмады

27) **20** санына дейінгі барлық жай сандарды табу үшін **Эратосфен** алгоритмының нәтижесі қандай?
a) [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19]
b) [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20]
c) [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]
d) [1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17]

28) **[A, B, C, D, E]** төбелері және **[(A, B), (A, C), (B, D), (C, E)]** қырларынан құралған граф үшін **A** төбесінен бастап **ені бойынша іздеу (BFS)** алгоритмының нәтижесі қандай?
a) A, B, D, C, E
b) A, C, E, B, D
c) A, B, C, D, E
d) Қате

29) **30** санына дейінгі барлық жай сандарды табу үшін **Эратосфен** алгоритмының нәтижесі қандай?
a) [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]
b) [1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19]
c) [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 30]
d) [3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]

30) **a** санының **b** дәрежесін табу үшін **бинарлы дәрежелеу** алгоритмының **орындау уақыты** қандай?
a) O(b)
b) O(log b)
c) O(b log b)
d) O(1)